

Propuesta de proyecto: Gestor de material para pacientes de psicología

Eric Ramos Pastor
2º DAM – IES Mutxamel



Sumario

Identificación del problema.....	3
¿Qué es un trastorno de la personalidad?.....	3
Necesidad encontrada.....	3
Solución digital.....	4
¿Qué soluciona la aplicación móvil?.....	4
¿Qué soluciona la aplicación de escritorio?.....	5
¿Qué soluciona la aplicación de servidor?.....	5
Funcionalidades.....	6
Aplicación para pacientes.....	6
Aplicación para el equipo médico.....	7
Aplicación para el servidor.....	8

Índice de figuras

Figura 1: Estructura del programa. La aplicación móvil y de escritorio están conectadas con el servidor, pero no entre ellas.....	4
---	---

Enlace a **GitHub**: [Proyecto 2DAM](#)

Identificación del problema

¿Qué es un trastorno de la personalidad?

Los trastornos de la personalidad tienen un estigma que impide a muchos afectados buscar ayuda. El imaginario colectivo los describiría como enfermedades mentales muy graves, relacionados con la violencia o alucinaciones. Lo cierto es que no puede ser más alejado de la realidad.

Un trastorno de la personalidad es una exaltación de un aspecto de la personalidad. Alguien puede ser distraído, cariñoso, un poco exagerado o algo serio. Nada de esto se calificaría como “enfermo mental”. Aunque, si un individuo es tan despistado que no puede centrarse en nada hasta el punto de ser incapaz de mantener a largo plazo ningún trabajo o estudio. Si se están apegado que desenvoca en incapacidad de realizar tarea alguna que no sea estar con dicha persona. Si la seriedad viene por una tristeza crónica, minando cualquier motivación para realizar tarea alguna. Esto se entiende como TDA, trastorno obsesivo y depresión. Todos son trastornos de la personalidad. Son atributos de la forma de ser de cada uno, pero exagerados hasta el punto de evitar a la persona se funcional.

Para poder tratarse, se le ha de enseñar al afectado cómo afrontarlos. Darle las herramientas para poder continuar con su vida, no permitiendo que su mente le hunda. Es un tratamiento largo, que requiere profesionales altamente cualificados y una rutina que el paciente pueda seguir. El objetivo es que, cuando el tratamietno finaliza, la persona pueda continuar construyendo su futuro.

Necesidad encontrada

Las clínicas y centros médicos de salud mental están sobrecargados. El volumen de pacientes aumenta cada año, pero la inversión en equipo y profesionales se ha estancado o se reduce. Para continuar ofreciendo asistencia a todos los afectados, los tratamientos se han acortado más allá de lo que se consideraría la duración mínima.

Sumado a todo lo anterior, el equipo también ha de invertir tiempo en la gestión de los pacientes. Preparar los cuestionarios, analizarlos uno a uno, comparar los resultados y la evolución con lo recopilado previamente. Esto resta incluso más del escueto tiempo del que se destina a cada persona.

Solución digital

De todos los problemas presentes, el único que puedo abordar directamente sería automatizar la gestión de los pacientes, digitalizar los materiales y recopilar los datos de forma inmediata.

Mi propuesta es proporcionar un programa formado por tres aplicaciones diferentes. Cada una se centrará en aliviar una única necesidad, siendo estas:

1. Una aplicación móvil para los pacientes.
2. Una aplicación de escritorio para el profesional o equipo a cargo.
3. Una aplicación para un servidor local.

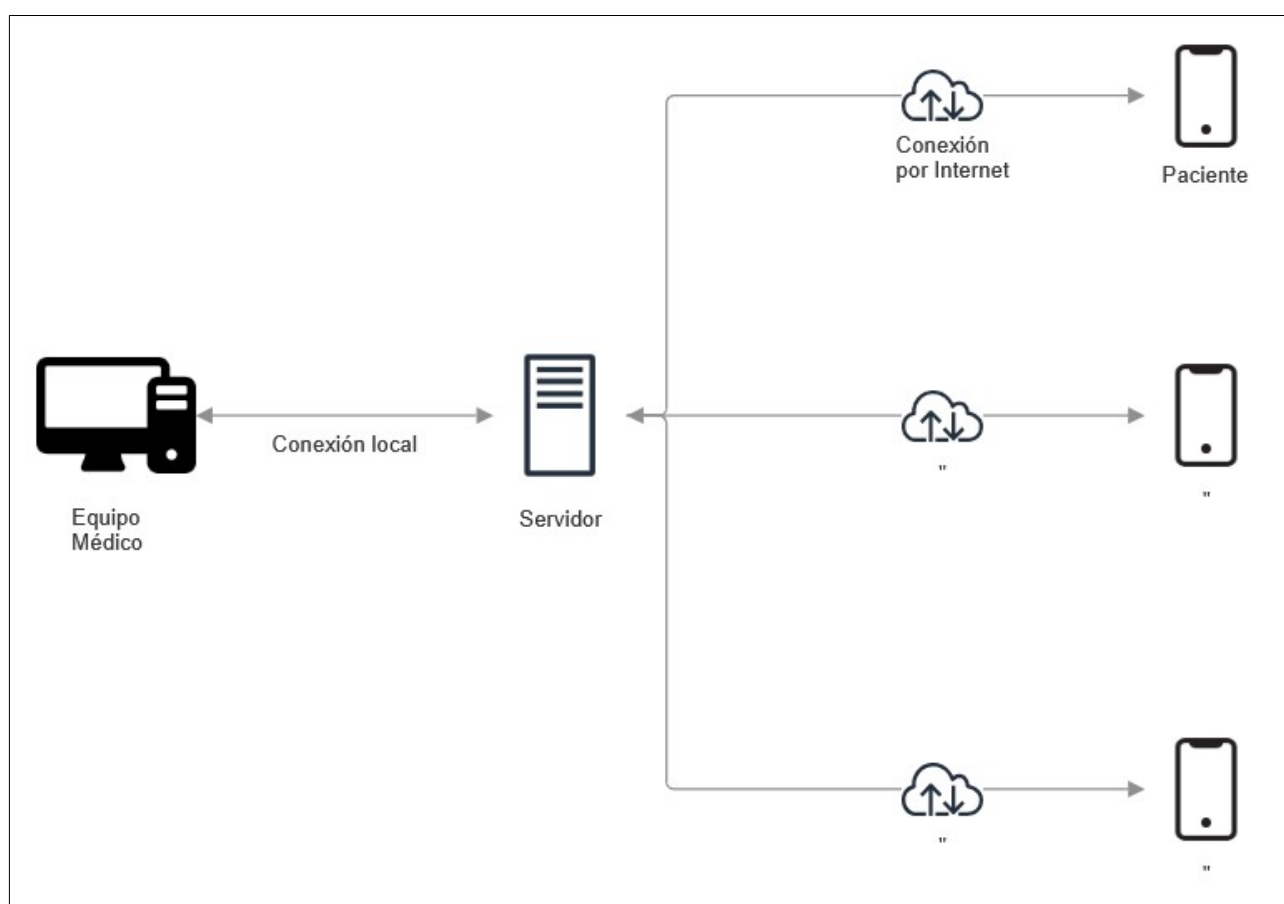


Figura 1: Estructura del programa. La aplicación móvil y de escritorio están conectadas con el servidor, pero no entre ellas.

¿Qué soluciona la aplicación móvil?

De las tres necesidades identificadas, aquí se aborda la recopilación de datos de cada paciente.

Es complicado mantener una constancia en pacientes con disfunción para atender obligaciones. Rellenar un cuestionario de forma recurrente no es realista exigirlo con el sistema actual,

Propuesta de proyecto

basándose en registros en papel. Por este motivo, concluí que una aplicación móvil es la mejor solución posible. Limar toda aspereza posible a la hora de mantener cualquier tipo de registro solicitado por el profesional a cargo.

No contemplo una versión para escritorio. Si el problema son dificultades para mantener la constancia de los pacientes para rellenar registros o cuestionarios, la solución radica en ofrecer la posibilidad de hacerlo de forma inmediata y en cualquier momento o lugar. Realizarlo en un ordenador requiere premeditación. El teléfono siempre es usado y siempre está a disposición del paciente. Es la herramienta que menos fricciones presenta.

¿Qué soluciona la aplicación de escritorio?

La aplicación de escritorio se centra en la digitalización.

Trataría de unificar todos los aspectos necesarios en el manejo de un paciente o grupo de estos. Pudiendo desde un mismo lugar revisar el progreso, diseñar nuevos materiales y enviarlos. Todo de forma centralizada e inmediata, reduciendo la carga de trabajo que la gestión trae consigo. Lo he planteado como una aplicación de escritorio ya que el ordenador es la herramienta principal de trabajo.

¿Qué soluciona la aplicación de servidor?

Esta es la parte más importante de toda el programa. El servidor está planteado para automatizar el proceso de los datos de los pacientes, además de que sería el encargado de proteger la privacidad de los mismo.

Todo sucedería casi exclusivamente dentro del servidor. Al tratarse de un contexto médico, la privacidad de los datos es la prioridad absoluta en la filosofía del diseño. Sobre todo, porque el proyecto lo estoy enfocando para una posible implementación en centros públicos. Quiero procurar que ninguna información sensible pueda ser accedida por nadie que no sea ni el equipo médico y el propio paciente.

Funcionalidades

Antes de enumerar las funcionalidades quisiera apuntar que el proyecto lo estoy enfocando de forma muy minimalista. No estoy valorando ninguna capacidad adicional fuera de lo mínimo imprescindible. De esta manera puedo mantener un scope realista y poder desarrollar un producto funcional sobre el que expandir.

Dichas funciones mínimas son:

1. Enviar al paciente un cuestionario para rellenar.
2. Recibir las respuestas y almacenarlas.
3. Mostrar las respuestas y un análisis inicial automatizado al profesional responsable.
4. Recibir un nuevo cuestionario.
5. Enviar los cuestionarios a cada paciente.

Las funcionalidades se repartirán entre cada una de las aplicaciones, siendo el servidor el que cuente con la gran mayoría de ellas.

Aplicación para pacientes

Funcionalidad	Requerimiento	Descripción
Recibir cuestionario	Mínimo	Recibirá un cuestionario nuevo desde el servidor, sustituyendo el que hubiera previamente.
Enviar respuestas	Mínimo	Enviará las respuestas encriptadas del cuestionario que ha rellenado.
Rellenar cuestionario	Mínimo	Podrá completar el formulario recibido una única vez.
Recibir material	Extra	Podría recibir material de apoyo desde el servidor y descargarlo de forma local.
Consultar calendario	Extra	Podría contar con un calendario donde crear recordatorios o eventos.
Crear un widget	Extra	Podría crear un widget en el inicio del dispositivo desde donde acceder directamente al cuestionario disponible.
Registrarse	No permitido	No podrá registrarse ni iniciar sesión.

La aplicación de móvil está planteada como una terminal donde recibir cuestionarios. Los únicos datos que podría enviar de vuelta son las respuestas de los mismo. Las funciones extendidas procuran ofrecer un lugar entorno donde poder mantener una organización.

Aplicación para el equipo médico

Funcionalidad	Requerimiento	Descripción
Crear cuestionario nuevo	Mínimo	Crear un nuevo cuestionario. Debe de poder contar con múltiples, tanto terminado como en proceso.
Enviar cuestionario	Mínimo	Enviar el cuestionario a los pacientes pertinentes.
Mostrar resultados	Mínimo	Mostrar tanto las respuestas del cuestionario de cada paciente a su cargo a sí como su evolución de forma gráfica.
Registrar paciente	Mínimo	Debe poder registrar pacientes manualmente.
Eliminar paciente	Mínimo	Debe poder eliminar pacientes manualmente.
Iniciar sesión	Mínimo	Ha de poder iniciar sesión en la aplicación, restringiendo el acceso de no hacerlo.
Enviar material	Extra	Podría enviar material de apoyo a los pacientes a su cargo.
Registrarse	No permitido	No podrá crear una cuenta ni registrarse. Las cuentas de este tipo son gestionadas por el servidor.
Descargar datos de pacientes	No permitido	No podrá descargar ni compartir la información sensible de ningún paciente. Solo puede solicitar que se represente en pantalla desde el servidor que lo almacena.

La aplicación de escritorio está centrada en la creación y envío de material a cada paciente, así como el análisis de su evolución. Tiene permiso de acceso a la información sensible, pero altamente restringido para impedir una posible difusión.

Aplicación para el servidor

Funcionalidad	Requerimiento	Descripción
Registrar usuario	Mínimo	Ha de poder registrar usuarios de tipo tanto profesional como paciente.
Eliminar usuario	Mínimo	Ha de poder eliminar usuarios de tipo tanto profesional como paciente.
Validar credenciales de inicio de sesión	Mínimo	Ha de poder validar las credenciales de inicio de sesión de cuentas profesionales así como para administradores.
Almacenar datos	Mínimo	Ha de poder almacenar los datos de todos los usuarios de forma segura.
Recibir cuestionario o material	Mínimo	Ha de ser capaz de recibir y almacenar los cuestionarios enviados por el usuario profesional. Lo mismo para los materiales si se da el caso.
Enviar cuestionario o material	Mínimo	Ha de ser capaz de enviar cuestionarios a cada usuario paciente objetivo. De igual manera con los materiales y procede.
Enviar datos procesados	Mínimo	Ha de enviar una representación de los datos del paciente a la cuenta profesional que lo solicite. Ha de procurarse que no pueda hacer más que consultarlo y no descargarlos o alterarlo.
Realizar copias de seguridad	Mínimo	Ha de ser capaz de realizar copias de seguridad de la base de datos. Esta también contiene la información que cada usuario tiene en su aplicación.
Consultar datos almacenados	No permitido	El administrador del servidor no debe tener permiso para consultar la información almacenada en la base de datos. Puede revisar la estructura del sistema así como un registro de toda acción efectuada, pero la información sensible ha de permanecer bloqueada en todo momento sin excepción alguna.

Finalmente, el servidor. Está planteado para otorgar automatización en concepto de envío de material y recolección de datos. Es gestionado por un administrador, encargado de tareas de mantenimiento y detección de errores. Toda lógica requerida se efectuará desde aquí. Las otras dos aplicaciones se limitarían a mandar solicitudes al servidor y a recibir los resultados, opacando todo el proceso.